

Robot + Object MCGDF World Model

구조 내장형(gray-box) 물리 World Model — 동작 흐름 · 접촉(Contact) 모델 · 학습 목적

경로: scripts/world_model/Physics/Robot_and_Object/MCGDF/

1. 이 모델이 풀려는 문제 (Task의 목적)

Franka 9-DOF 로봇 팔이 물체(cube)를 **들어올리는(Lift)** 시뮬레이션에서, 현재 상태와 앞으로 가할 토크가 주어졌을 때 **로봇과 물체의 미래 궤적을 다중 스텝으로 예측**하는 World Model을 학습하는 것이 목표입니다.

핵심 설계 철학은 "신경망으로 전부 예측"이 아니라 **아는 물리는 방정식으로 고정하고, 모르는 부분만 신경망에 맡기는** 구조 내장형(structured / gray-box) 접근입니다. 그래서:

- **아는 것 (방정식 고정):** 강체 운동방정식, 관성행렬의 양정부호성, 코리올리 항, Franka 기구학(Jacobian), 물체의 Newton-Euler 동역학, 쿼터니언 적분.
- **모르는 것 (신경망 추정):** 관성행렬 $H(q)$, 중력 $g(q)$, 잔차 토크 r_θ , 그리고 **로봇 그리퍼가 물체에 가하는 접촉 렌치 F_c** .

왜 이렇게 하나? 비교 문서 `delan_vs_physx_verification.tex`에서 학습된 DeLaN 동역학과 PhysX 시뮬레이터를 대조해 발견한 9가지 불일치(mismatch)를 하나씩 고친 결과가 이 MCGDF 설계입니다. 구조를 박아두면 데이터가 적어도 물리적으로 타당한(관성행렬이 항상 양정부호, 작용-반작용 보존) 예측을 합니다.

2. 상태(State) 표현 — 31차원

구성	차원	내용
로봇 q	9	관절 위치 (7 arm + 2 finger)
로봇 $\dot{q}$	9	관절 속도
물체 pos	3	위치 (env-local 좌표, env_origin 차감)
물체 quat	4	방향 (wxyz 쿼터니언)
물체 lin_vel	3	선속도 (world frame)
물체 ang_vel	3	각속도 (world frame)
합계 state_dim = 31		로봇 18 + 물체 13

+ 부수 입력: 토크 $\tau(9)$, 관절 damping/friction, 물체 context ξ (질량 1 + 관성 9 + 재질 3 = 13).

3. 한 스텝(one step)이 진행되는 방식

코드: `RobotObjectMCGDFStep.forward()` — state $\rightarrow$ next_state 를 매 스텝 반복(open-loop rollout).

① **상태 분해** — 31차원 state를 $q, \dot{q}$, 물체 pos/quat/lin_vel/ang_vel 로 split.



② **DeLaN 구조항 계산** — 신경망이 하삼각 L 을 내고 $H = L \cdot L^T + \epsilon I$ (항상 양정부호 관성행렬). 코리올리 c 는 H 의 미분에서 **해석적으로** 유도. 중력 $g(q)$ 는 작은 MLP.



③ **접촉 렌치 예측 (Contact)** ← 4절에서 상세
ContactWrenchHead가 6차원 접촉 렌치 $F_c = (\text{힘 } 3, \text{토크 } 3)$ 예측.



④ **로봇이 받는 반작용 토크** — 해석적 Franka Jacobian으로 $\tau_{\text{contact}} = -J_c(q)^T \cdot F_c$ (뉴턴 제3법칙).



⑤ **잔차 토크** — $r\theta(q, \dot{q}, \tau)$ 가 implicit-PD 액추에이터/수치오차 보정.



⑥ **로봇 가속도 풀기** — 운동방정식을 실제로 선형풀이: $H \cdot \ddot{q} = \tau + r\theta - c - g - f \cdot \tanh(\dot{q}/\varepsilon) + \tau_{\text{contact}}$
 $\rightarrow \ddot{q} = \text{solve}(H, \text{rhs})$.



⑦ **물체 가속도 (Newton-Euler)** — 같은 F_c 로 물체 선/각가속도 계산.



⑧ **적분 (dt)** — 로봇 $q, \dot{q}$ 은 semi-implicit Euler. 물체 위치/속도는 Euler, **방향(quat)**은 **exp-map 적분**으로 다음 31차원 state 생성.

4. 접촉(Contact) 관련 부분 — 모델의 핵심

로봇과 물체를 잇는 유일한 통로가 **하나의 접촉 렌치** $F_c \in \mathbb{R}^6$ 입니다. 로봇→물체로 작용하는 힘/토크를 신경망이 예측하고, 물체와 로봇이 같은 F_c 를 공유하므로 작용-반작용이 자동으로 보존됩니다.

4.1 접촉 렌치 예측 — ContactWrenchHead

```
F_c = ContactWrenchHead( state,  $\tau$ ,  $\xi$  )       $\in \mathbb{R}^6$   
F_c[:3] = 물체에 가하는 힘 (world frame)  
F_c[3:] = 물체 질량중심 둘레 토크 (world frame)
```

입력은 전체 state + 토크 + 물체 context(질량·관성·재질). MLP(또는 context latent z로 FiLM 변조) 구조.

4.2 로봇 쪽 반작용 — 해석적 Franka Jacobian

Jacobian은 학습하지 않고 Franka의 실제 링크 파라미터로 미분 가능하게 계산 (FrankaForwardKinematics.jacobian). 7개 arm 관절은 z축 회전, finger 2개는 그리퍼 tip을 움직이지 않으므로 Jacobian의 8·9열은 0.

```
 $\tau_{\text{contact}} = - J_c(q)^T \cdot F_c$  (뉴턴 제3법칙: 그리퍼가 받는 반작용)
```

4.3 물체 쪽 — Newton-Euler 강체 동역학

```
선형:  $m_o \cdot \dot{v}_o = m_o \cdot g + F_c[:3]$   
회전:  $I_w \cdot \dot{\omega}_o + \omega_o \times (I_w \cdot \omega_o) = F_c[3:]$   
관성:  $I_w(r_o) = R(r_o) \cdot I_b \cdot R(r_o)^T$  (몸체관성을 월드프레임으로 회전)
```

각가속도는 $I_w \cdot \dot{\omega} = F_c[3:] - \omega \times (I_w \omega)$ 를 선형풀이해서 구함 (자이로스코픽 항 포함).

4.4 쿼터니언 적분 — exp-map (mismatch #4 수정)

```
 $q_{m+1} = q_m \otimes \exp( \frac{1}{2} \omega_o dt )$   
 $\exp([0, v]) = [ \cos|v|, (\sin|v|/|v|) v ]$  (소각도는 테일러 전개로 안정화)
```

단순 Euler 적분 대비 회전 정확도가 높음. (옆 폴더 No_object_Euler/가 이걸 Euler로 바꾼 비교군.)

4.5 학습 시 접촉 신호 정리 — Contact onset & residual baseline

데이터셋(dataset.py)이 물체가 처음 움직이는 시점을 **접촉 개시(contact onset)**로 감지하고, 접촉 전 구간의 평균 잔차(**pre-contact baseline**)를 per-step 잔차 타겟에서 빼줍니다. 이렇게 하면 r_θ 는 비접촉 동역학만, F_c 는 순수 접촉 기여만 담당하도록 역할이 깔끔히 분리됩니다 (검증 문서 mismatch #2, Approach A).

아직 단순화된 가정: 접촉점을 그리퍼 중점 하나로 봅니다. 두 손가락 각각의 Jacobian으로 나누거나 마찰원뿔(friction cone) 제약을 거는 것은 향후 개선 항목(README의 Open items).

5. Context 인코더 (옵션) — 미지 물리 파라미터 적응

물체 질량·마찰 등을 모를 때를 위해, 과거 (state, torque) 히스토리에서 per-episode latent z 를 뽑는 변분 인코더 (ContextEncoder, VAE식 KL + InfoNCE 대조학습)를 둡니다. z 는 FiLM으로 각 헤드(H, c, g, residual, contact)를 변

조합니다. 기본값은 꺼져 있어(use_context_encoder=False) 끄면 pre-FiLM 동작과 정확히 일치 — 하위호환을 깨지 않는 opt-in 설계.

6. 학습 목적함수 (무엇을 supervise 하나)

손실	대상	역할
weighted rollout MSE	예측 궤적 vs GT 궤적	주 목표. 물체 위치 가중 높음
supervised robot dynamics	H, c, g, qdd, inverse-dynamics	PhysX GT 물리량으로 각 헤드 역할 강제
supervised object dynamics	물체 선/각 가속도	Newton-Euler 출력 정합 (중복 F_ext 타킷은 제거, #7)
residual supervised	rθ (baseline 차감)	잔차/접촉 역할 분리
regularization	코리올리·잔차·접촉 크기	과대 추정 억제 (L2)

한 줄 요약 — DeLaN으로 로봇 운동방정식 구조(양정보 H + 해석적 코리올리)를 박고, 로봇-물체 접촉을 **단일 렌치 F_c + 해석적 Jacobian 반작용 + Newton-Euler**로 연결한 구조 내장형 World Model. 순수 데이터 fitting이 아니라 PhysX GT 물리량을 직접 supervise해 각 신경망이 물리적으로 올바른 역할을 학습합니다.